

# Laboratório de Controle Automático

Parametrização de sistemas de segunda ordem

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Nessa aula você será revisar:

- como aplicar a **parametrização** com  $\zeta$  e  $\omega_n$  a sistemas de segunda ordem.

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

A essa altura você já sabe quais são as **características da resposta subamortecida ao degrau**.

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Os **requisitos de desempenho** são dados:

- **função dessas características, ou**
- **são traduzidas da linguagem do usuário para essas características.**

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Por exemplo:

- “quero uma resposta **rápida e confortável**”

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Esse **rápido** deve ser **traduzido** em:

- **tempo de subida** ou
- **instante de pico** ou
- **tempo de acomodação máxima**

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

E esse o **confortável** deve ser traduzido como:

- **overshoot máximo**

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

A resposta do sistema atende aos requisitos se tiver :

- **tempo** de menor ou igual ao estipulado e
- **overshoot** menor ou igual ao estipulado.

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Precisamos agora **relacionar**:

- essas **características** da resposta ao **degrau** e
- características de uma **função de transferência** de **segunda ordem**.

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Vamos usar uma função de transferência:

- de **segunda ordem sem zeros** e que
- apresente **erro regime** nulo para **entrada degrau**.

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Nossa função de transferência literal tem essa forma

$$G(s) = \frac{a_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

A transformada de Laplace da resposta ao degrau é

$$G(s) = \frac{a_0}{s^2 + a_1 s + a_0} \implies Y(s) = \frac{a_0}{s(s^2 + a_1 s + a_0)}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

A transformada inversa a  $Y(s)$ ,  $y(t)$ , é equação aí embaixo, que é “***pouco promissora***”

$$y(t) = 1 - \frac{e^{\frac{-a_1}{2}t}}{\sqrt{\left(1 - \frac{a_1^2}{4a_0}\right)}} \operatorname{sen} \left( \sqrt{a_0 - \frac{a_1^2}{4}} t + \operatorname{atan} \left( \sqrt{4 \frac{a_0}{a_1^2} - 1} \right) \right)$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Por isso é que fazemos uma **parametrização da função de transferência da segunda ordem**.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{\frac{-a_1}{2}t}}{\sqrt{\left(1 - \frac{a_1^2}{4a_0}\right)}} \operatorname{sen}\left(\sqrt{a_0 - \frac{a_1^2}{4}}t + \operatorname{atan}\left(\sqrt{4\frac{a_0}{a_1^2} - 1}\right)\right)$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Ao invés de usar os coeficiente de  $s^1$  e  $s^0$  , nós fazemos uma mudança de variáveis:

- o coeficiente de  $s^0$ , que é o  $a_0$  , será  $\omega_n^2$  e
- o coeficiente de  $s^1$  , que é o  $a_1$ ,  $2\zeta\omega_n$  .

$$a_0 = \omega_n^2$$

$$a_1 = 2\zeta\omega_n$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Então, nossa função de transferência de segunda ordem fica

$$a_0 = \omega_n^2, \quad a_1 = 2\zeta\omega_n \implies G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

onde

$$\omega_n = \sqrt{a_0}, \quad \zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0}}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Com isso, a expressão para a saída fica pouco mais *tratável*, mais ainda **ainda pode melhorar**.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \operatorname{sen}\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \operatorname{atan}\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)\right)$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Então vamos definir novas variáveis função dos parâmetros  $\zeta$  e  $\omega_n$ .

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Então se definir novas variáveis função dos parâmetros  $\zeta$  e  $\omega_n$  teremos

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta \omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \text{tg} \varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Melhorou, mas não facilitou tanto...

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta \omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \text{tg} \varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Na próxima aula veremos que **essa parametrização facilita a determinação das características** da resposta ao **degrau** a partir da **função de transferência**.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta \omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \text{tg} \varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Por enquanto, podemos descrever a função de transferência usando  $\sigma$  e  $\omega_d$  no lugar de  $\zeta$  e  $\omega_n$ .

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(s) = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{s^2 + 2\sigma s + \sigma^2 + \omega_d^2}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Pode-se verificar que a parte real dos polos complexos conjugados é  $-\sigma$  e a parte imaginária é mais ou  $\pm\omega_d i$ .

$$G(s) = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{s^2 + 2\sigma s + \sigma^2 + \omega_d^2} = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{(s + \sigma - j\omega_d)(s + \sigma + j\omega_d)}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Pode-se verificar que a parte real dos polos complexos conjugados é  $-\sigma$  e a parte imaginária é mais ou  $\pm\omega_d i$ .

$$G(s) = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{s^2 + 2\sigma s + \sigma^2 + \omega_d^2} = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{(s + \sigma - j\omega_d)(s + \sigma + j\omega_d)}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

Isso pode ser verificado com a fórmula de Bhaskara para calcular os polos em função de  $\sigma$  e  $\omega_d$  ou efetue a multiplicação dos fatores do denominador.

$$G(s) = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{s^2 + 2\sigma s + \sigma^2 + \omega_d^2} = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{(s + \sigma - j\omega_d)(s + \sigma + j\omega_d)}$$

# Parametrização de sistemas de segunda ordem

A essa altura você já deve ser capaz de aplicar a parametrização com  $\zeta, \omega_n$  a sistemas de segunda ordem, embora ainda não saiba **porque** fazer, correto?

$$G(s) = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{s^2 + 2\sigma s + \sigma^2 + \omega_d^2} = \frac{\sigma^2 + \omega_d^2}{(s + \sigma - j\omega_d)(s + \sigma + j\omega_d)}$$